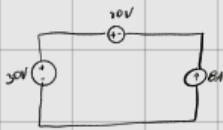


2.1



A fonte de 30V está absorvendo energia do sistema.



a) Não há nada que invalide o circuito de funcionar.

d) Inverte-se a polaridade da fonte de 20V

b) Potência: $P = V \cdot i$

Fonte 30V: $P = 30 \cdot 10 = 300 \text{ W}$ absorvendo

Fonte 20V: $P = 20 \cdot 10 = 200 \text{ W}$ fornecendo

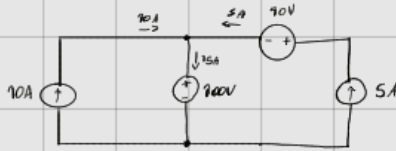
Fonte 10A: $P = 20 \cdot 10 = 200 \text{ W}$ fornecendo.

Fonte 30V: $P = 30 \cdot 10 = 300 \text{ W}$ absorvendo

Fonte 20V: $P = 20 \cdot 10 = 200 \text{ W}$ absorvendo

Fonte 10A: $P = 20 \cdot 10 = 200 \text{ W}$ fornecendo.

2.2



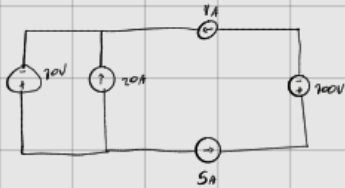
Fonte de 10A: $P = 100 \cdot 10 = 1000 \text{ W}$ fornecendo

Fonte de 100V: $P = 100 \cdot 15 = 1500 \text{ W}$ absorvendo

Fonte de 90V: $P = 90 \cdot 5 = 450 \text{ W}$ absorvendo

Fonte de 5A: $P = 140 \cdot 5 = 700 \text{ W}$ fornecendo

2.3

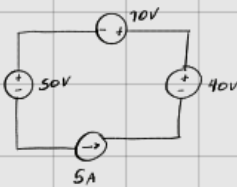


* Tomar um cuidado com as correntes desse circuito,

pois que não se pode ter 4A e 5A de corrente se

estão interconectados em série.

2.4



Fonte 10V: $P = 10 \cdot 5 = 50 \text{ W}$ absorvendo

Fonte 50V: $P = 50 \cdot 5 = 250 \text{ W}$ absorvendo

Fonte 40V: $P = 40 \cdot 5 = 200 \text{ W}$ absorvendo

Fonte 5A: $P = 20 \cdot 5 = 100 \text{ W}$ fornecendo

2.5

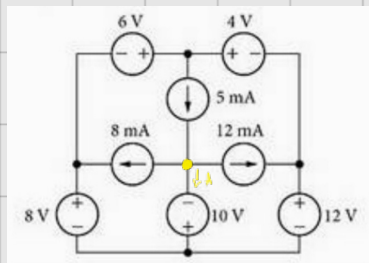
Considerando o malha no sentido horário, resulta-se em:

$$-V_1 + 100 + 50 - V_2 = 0$$

$$V_1 + V_2 = 150$$

Entretanto, não consigo determinar com precisão o problema.

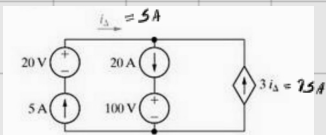
2.6



* As somas dos termos não resultam em 0.

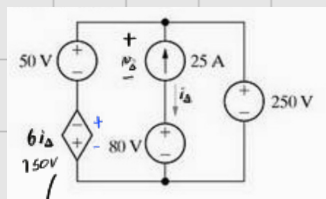
Portanto, o circuito das fontes é negativo

2.7



* Não tenho como determinar o energia, pois nas fontes de corrente não consigo determinar o energia.

2.8



$V_A = 750 \text{ V}$ (isto em paralelo com 250V)

$i_A = -25$ (isto no sentido arbitrário da fonte de corrente)

Entretanto, o circuito é inconsistente.

> Aqui como o i_A é negativo, também inverte-se o fonte.

